

Quantenmechanik

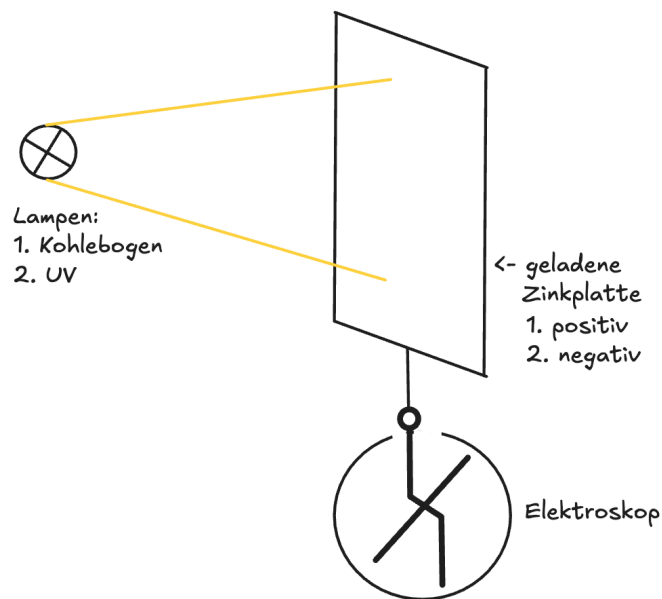
Herr Dr. Kurfürst Dr. Dr. Baron Inquisitor Dr. Prof. Erzbischof Prof. Graf Dr.
Prof. Tepe

Arthur Thiele
Matrixnummer: 476

Abgabedatum: 04.09.2026

Der Lichtelektrische (Photo-) Effekt

Versuchsaufbau:



Beobachtungen

		Lampe	
		Kohlebogen	UV
Ladung	+	Ladung bleibt auf Platte	Ladung bleibt auf Platte
	-	Ladung bleibt auf Platte	Ladung fließt ab

Deutungen:

- Das UV-Licht ist in der Lage, aus der Zinkplatte Elektronen zu lösen.
- Die Intensität des Lichts spielt keine Rolle, die Wellenlänge schon.

Interpretationen:

- Licht überträgt seine Energie in Form kleinster Energiepakete auf die Elektronen in der Platte.
- Die Energie dieser Pakete hängt nur von deren Wellenlänge ab

Def.: Die kleinsten Lichtenergiepakete nennt man Photonen.

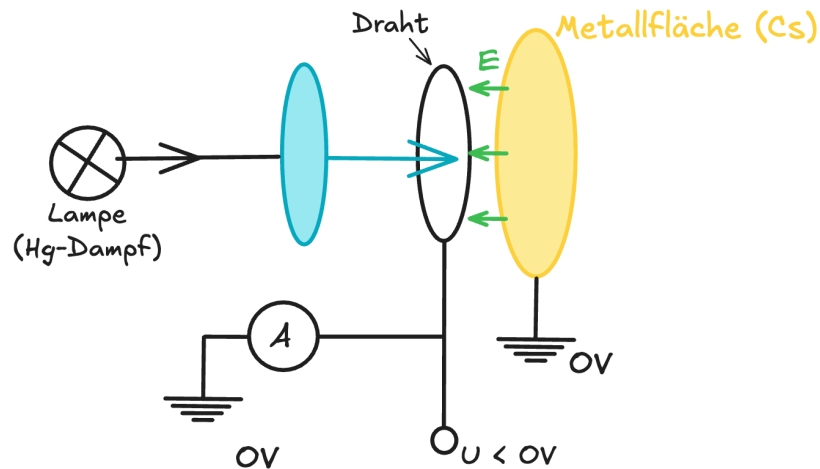
⇒ Die Natur des Lichts ist doppeldeutig:

Im Wellenmodell entspricht die Intensität dem Amplituden-quadrat des E- oder B-Feldes. Im Photonenmodell ist die Anzahl der Photonen ein Maß für Lichtintensität.

* Die Wellenlängenabhängigkeit ergibt sich hier über die Mittelung über eine Periode der Welle.

Bestimmung der Photonenenergie mit der Gegenfeldmethode

Versuch:



Durchführung:

Das Licht einer Quecksilberdampf Lampe wird durch einen Farbfilter auf eine Metalloberfläche geleitet, die Cäsium enthält. Der Photoeffekt löst dort Elektronen aus. Überwinden die Elektronen das angelegte E-Feld, so kann ein Stromfluss vom Draht gemessen werden.

Abhängig von der Wellenlänge des Farbfilters wird die Spannung U so variiert, dass kein Stromfluss mehr messbar, die kinetische Energie der Elektronen also maximal der potenziellen Energie im E-Feld entspricht.

Beobachtungen:

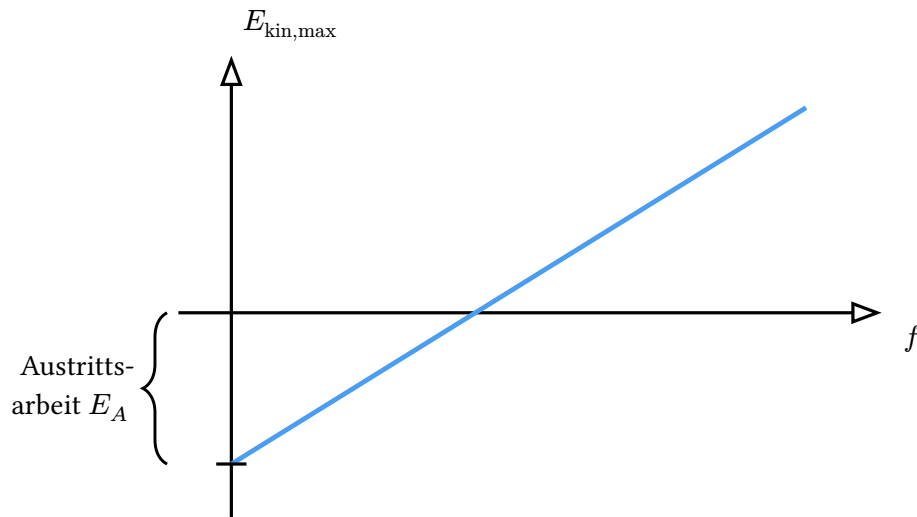
λ (nm)	U_0 (V)	f (10^{14} Hz)	$E_{\text{kin,max}}$ (eV)
436	1,993	6,876	0,986
366	1,436	8,191	1,436
405	1,106	7,402	1,106
546	0,443	5,491	0,443
576	0,362	5,187	0,362

F-E-Diagramm

$$f = \frac{e}{\lambda}$$

$$E = U \cdot q = U \cdot e^-$$

Ergebnis



$$\Rightarrow E_{\text{kin,max}} = h \cdot f - E_A$$

h = Plancksche Wirkungskonstante

Literaturwert:

$$h = 6.626 \cdot 10^{-34} \quad \text{Js}$$

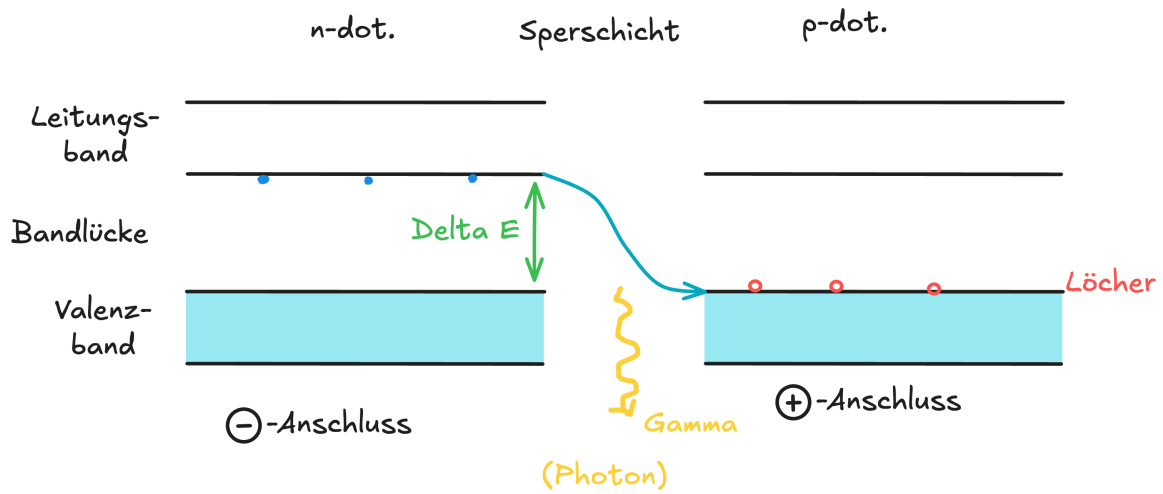
Einheit einer 'Wirkung'

Auswertung:

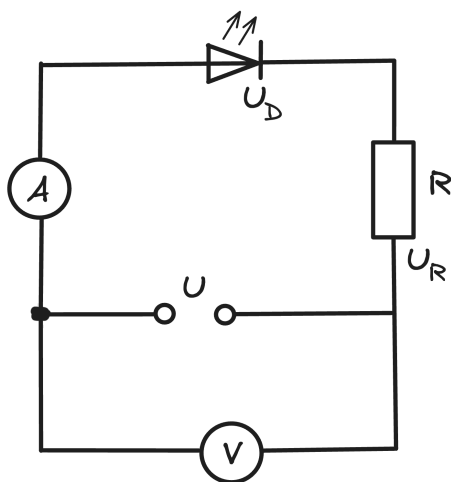
Größe	Messwert	Bemerkung
Steigung h	$5.73 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$	Lit.: $6.626 \cdot 10^{-34}$, -14%
Austrittsarbeit W_A	1.50 eV	$= 2.41 \cdot 10^{-19} \text{ J}$
Grenzfrequenz f_g	$4.20 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$	$\lambda_g = 713 \text{ nm}$

Messung des Planckschen Wirkungsquantums mit Leuchtdioden

Abbildung:



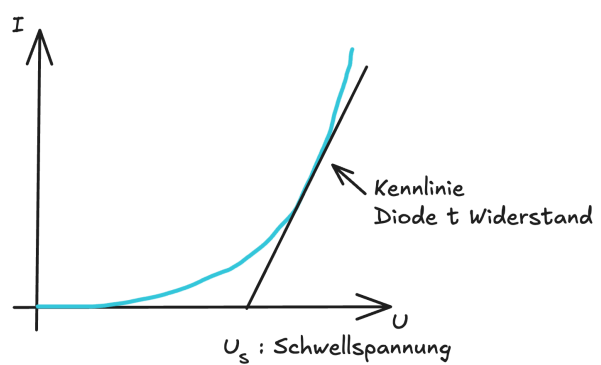
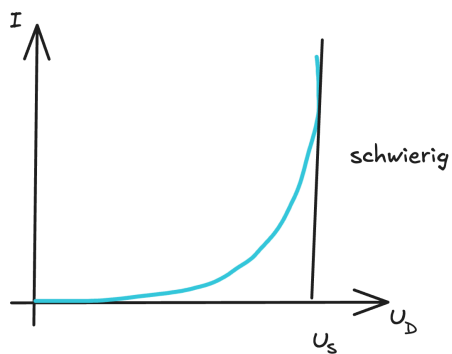
Versuchsaufbau:



$$\begin{aligned}
 U &= U_D + U_R \\
 &= U_D + IR \\
 U_D &= U - IR
 \end{aligned}$$

Durchführung:

Messung der Kennlinien:



Messwerte

LED	$\lambda(nm)$	Ausgleichsgerade		$U_s = -\frac{B}{A}(V)$
		$A(\frac{mA}{V})$	$B(mA)$	
grün:	514	2,231	-3,99	1,79
rot:	632	1,954	-3,29	1,68
blau:	463	1,846	-4,75	2,57
UV:	399	/	/	3,08
IR:	921	1,950	-1,94	0.99

$$U_D = U - IR$$

$$I = A \cdot U + B$$

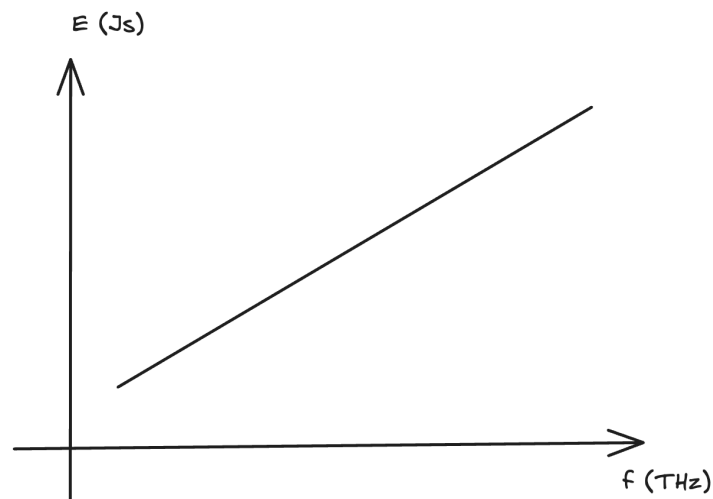
$$U = \frac{I - B}{A}$$

$$U_D = \frac{I}{A} - \frac{B}{A} - IR$$

$$= \left(\frac{1}{A} - R\right) \cdot I - \frac{B}{A}$$

$$U_s = U_D(I = 0) = -\frac{B}{A}$$

Auswertung (f-E-Diagramm):



grün scheint einem Fehler zu unterliegen und wird nicht verwendet.

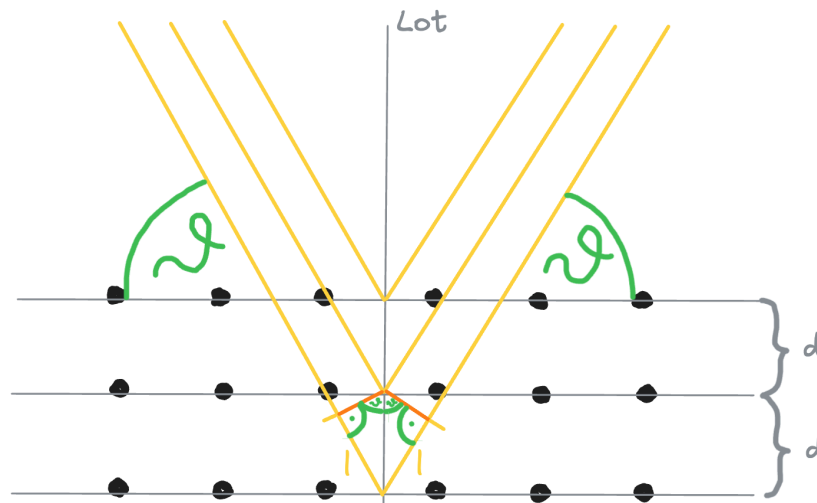
Ergebnis:

$$E(f) = 7.89 \cdot 10^{-22} \frac{J}{THz} \cdot f - 1.00 \cdot 10^{-19} J$$

$$= \underbrace{7.89 \cdot 10^{-34} \frac{J}{Hz}}_{h \text{ gemessen}} \cdot f - 1.00 \cdot 10^{-19} J$$

⇒ Das Ergebnis für h liegt nahe am Literaturwert von $h = 6.626 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$

Interferenz am Kristallgitter



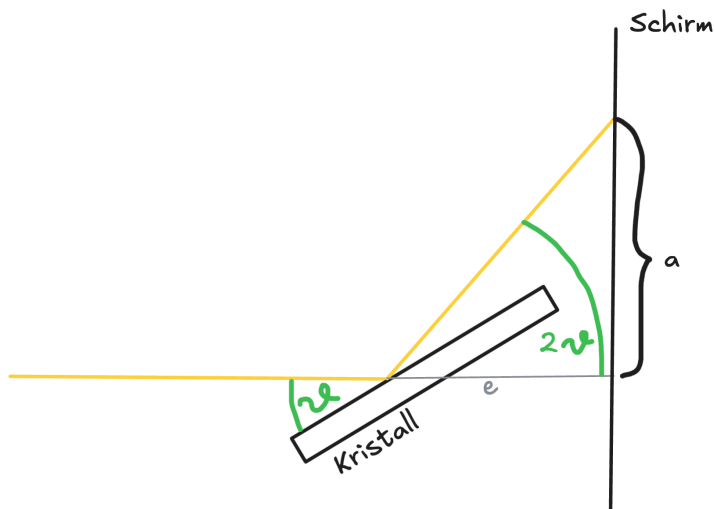
$$l = d \sin \vartheta \quad \vartheta : \text{Glanzwinkel}$$

$$n \cdot \lambda = 2l$$

$$n\lambda = 2 \cdot d \cdot \sin \vartheta$$

Bragg-Bedingung für Interferenzmaxima an Gitterebenen

Beugung und Interferenz am Kristall



$$\tan(2\vartheta) = \frac{a}{e}$$

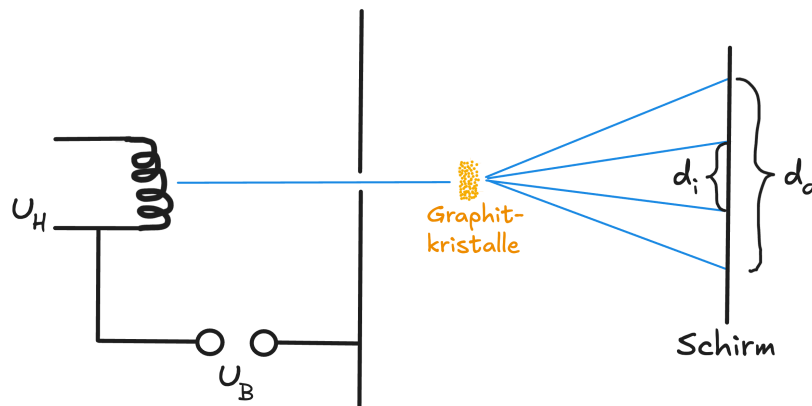
$$2\vartheta = \arctan \frac{a}{e}$$

$$\vartheta = \frac{1}{2} \arctan \frac{a}{e}$$

$$\Rightarrow n \cdot \lambda = 2d \sin \left(\frac{1}{2} \arctan \frac{a}{e} \right)$$

U(V)	D_1 (cm)	D_2 (cm)
2500	3,3	5,8
3000	3,0	5,4
3500	2,7	4,9
4000	2,6	4,6
4500	2,4	4,2
5000	2,1	4,0

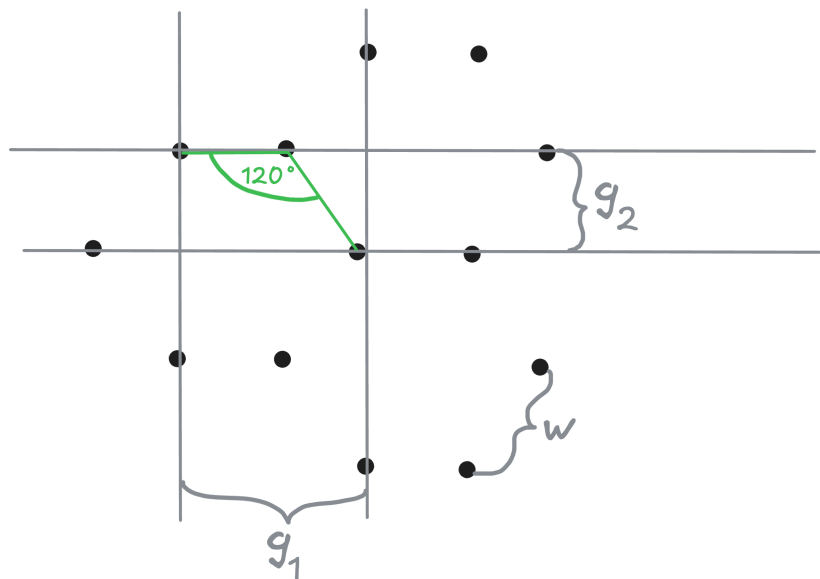
Versuch: Elektronenbeugung



Auf dem Schirm entstehen Ringe, die durch die Beugung, also einer interferenzerscheinung, der Elektronen erklärbar sind.

Es gibt einen inneren und einen äußeren Ring, die durch Beugung an verschiedenen Gitterebenen entstehen.

Kristallgitter im Graphit:



$$w : 7 = 1,42 \cdot 10^{-10} m$$

$$d_i \rightarrow g_1$$

$$d_a \rightarrow g_2$$